

附录 A

数据库在线实验平台介绍

数据库在线实验平台（ondb 平台）由信息技术与管理国家级实验教学示范中心（中国人民大学）开发，旨在为《概论》的 SQL 查询实验提供配套的练习和自动化评测支撑。

该平台涵盖了教学班管理、题库管理、组卷考试与自动评分、做题分析 4 个主要功能模块，如图 A.1 所示。

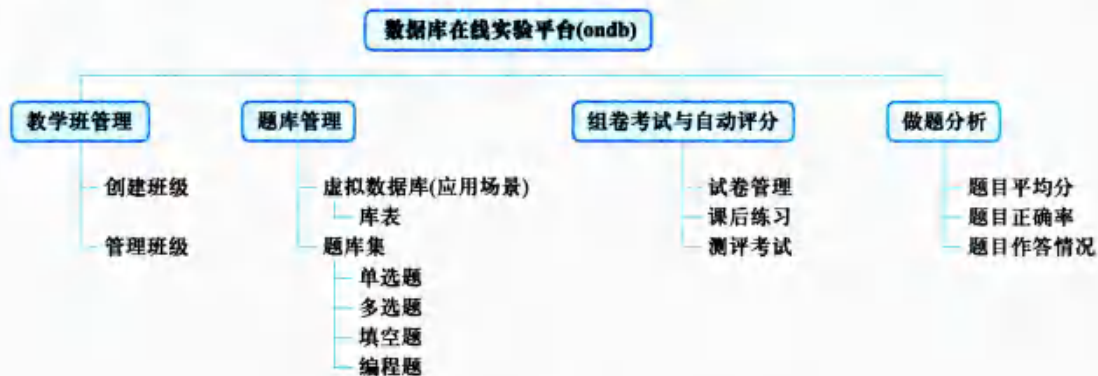


图 A.1 ondb 平台系统功能模块

模块一 教学班管理

教学班管理模块主要包括创建班级和管理班级两个功能。创建班级功能允许教师按照不同学年和学期的教学需求灵活创建班级；管理班级功能可以帮助教师添加、删除、修改本班学员，也可以更新班级信息。

1. 创建班级

教学班的创建只能由任课教师来操作。登录实验平台，单击左侧目录的“班级管理”项，在出现的页面中单击页面上方的“创建班级”按钮，出现如图 A.2 所示的界面。依次输入班级名称和班级信息（可以为空），输入完成后单击“完成”按钮，完成新班级的创建。

班级信息

输入班级名称

数据库系统概论1班

输入班级信息

2023年1班

完成

图 A.2 创建班级页面

2. 管理班级

教师登录实验平台后，单击左侧目录的“班级管理”项，出现如图 A.3 所示的班级管理页面。在班级管理页面中，依次列出了各班级的属性信息：学校、班级、班级信息、创建时间、学员数等。

学校	班级	班级信息	创建时间	学员数	操作
中国人民大学	数据库1班	授课老师刘峰	2023-10-27 15:00:16	78 个学员	修改 删除 学生管理
中国人民大学	2023数据库	2023年数据库系统概论	2023-09-06 07:42:07	56 个学员	修改 删除 学生管理
中国人民大学	实验1班	无	2023-08-04 21:00:45	5 个学员	修改 删除 学生管理

图 A.3 班级管理页面

通过单击图 A.3 页面最右侧的“修改”按钮，教师可以修改对应班级的班级名称、班级信息。单击图 A.3 中班级为“实验 1 班”对应的“学生管理”按钮，可以在如图 A.4 所示的页面，管理班级的学员信息包括添加学员、删除学员、重置密码、修改学员信息等。



图 A.4 学员管理页面

此外，平台还提供了“批量添加学员”功能。教师点击“批量添加学员”按钮，可以在如图 A.5 所示的页面根据事先提供的模板一次性导入班级所有的学员信息。单击图 A.4 所示页面上的“删除”按钮，可以删除对应的学员。



图 A.5 批量添加学员页面

模块二 题库管理

题库管理是平台的核心功能。题库是按照应用场景进行组织的，图 A.6 所示为《概论》教材中经典的学生选课应用场景，以及电子商务应用场景（微软 SQL Server 示例数据库 northwind）。



名称	category_id	category_name	description	picture
categories				
customer_customer_demo				
customer_demographics				
customers				
employee_territories				

图 A.6 按应用场景组织的题库列表

题库的类型包括单选题、多选题、填空题和 SQL 语句题。题库集管理页面如图 A.7 所示，每个题库集下面设置了丰富的题目，这些题目均是围绕《概论》教材中各个知识点内容的要求设计的。教师在该功能下可以根据教学需求灵活地增加新应用场景和题目，也可以在现有的应用场景下补充题目。



图 A.7 题库集管理页面

在题库管理中对试题进行编辑操作。点击题库中的题目，在出现的试题编辑页面右侧将出现组件属性设置版块，如图 A.8 所示，在此处可以修改题目或组件的设置包括题目的描述（即属性中的标题）、分值、答案等。

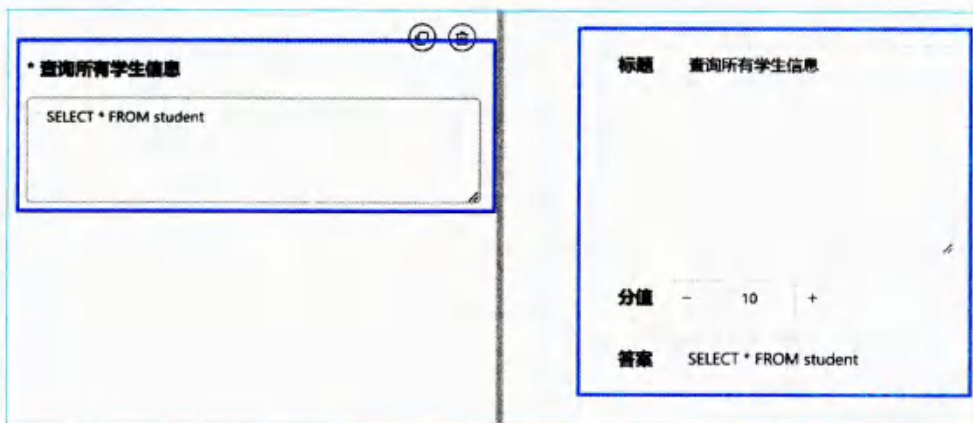


图 A.8 试题编辑页面

对于选择题，可以在组件属性设置版块中通过“添加选项”按钮为题目添加新的选项，以便进行试题的编辑，如图 A.9 所示。



图 A.9 为选择题添加选项页面

模块三 组卷考试与自动评分

ondb 平台支持教师通过组卷考试功能个性化地创建考试或练习，灵活选择题目以满足教学目标要求；自动评分系统能够快捷准确地对学员答题进行评估，有效降低了传统批改实验报告

所需的人力成本。

1. 个性化组卷

教师可以根据教学内容要求灵活选择题目进行个性化组卷，试卷管理页面如图 A.10 所示。



图 A.10 试卷管理页面

① 在试卷管理页面点击“创建空试卷”按钮，可以创建试卷，如图 A.11 所示。



图 A.11 创建空试卷页面

② 在弹出的页面中设置新建试卷的属性，包括试卷名称、是否公开、试卷类型，设置完成后单击“完成”按钮，如图 A.12 所示。

注意：试卷分为“用于练习”“用于考试”和“两用”三种模式，用于练习的试卷无法添加客观题。在“是否公开”属性中选择“开放”的试卷，可以被其他教师查看。



图 A.12 添加新试卷页面

③ 在试卷列表中找到新添加的试卷，将鼠标移动到试卷小图的上方会出现“编辑”“删除”“设置”按钮，如图 A.13 所示，单击“删除”按钮可以将试卷从列表中删除；单击“设置”按钮可以修改试卷的名称、是否公开、试卷类型等属性；单击“编辑”按钮进入编辑页面，可以查看和修改当前试卷的内容。



图 A.13 试卷的编辑、删除与设置

④ 在试卷编辑页面单击左上角的“导入试题”按钮，如图 A.14 所示，会在弹出的题目页面中显示题库中的所有题目，对每道题目，单击“引用”按钮可以向试卷中添加新的题目，如图 A.15 所示，单击“移除引用”按钮可以将已添加的题目从试卷中移除。选择题目后单击弹出框右上角的“×”按钮关闭弹出框，可以看到试卷已经导入了选择的题目。

教师在选择要添加的题目时，还可以借助弹出框上方的筛选功能选择性查看题库中的题目。



图 A.14 导入试题页面



图 A.15 通过“引用”按钮添加新的试题

除了从题库中选择题目导入试卷, 教师还可以单击或拖拽编辑页面左侧的组件, 将其添加

到试卷中，如图 A.16 所示。通过对组件的修改，教师可以自定义题目。

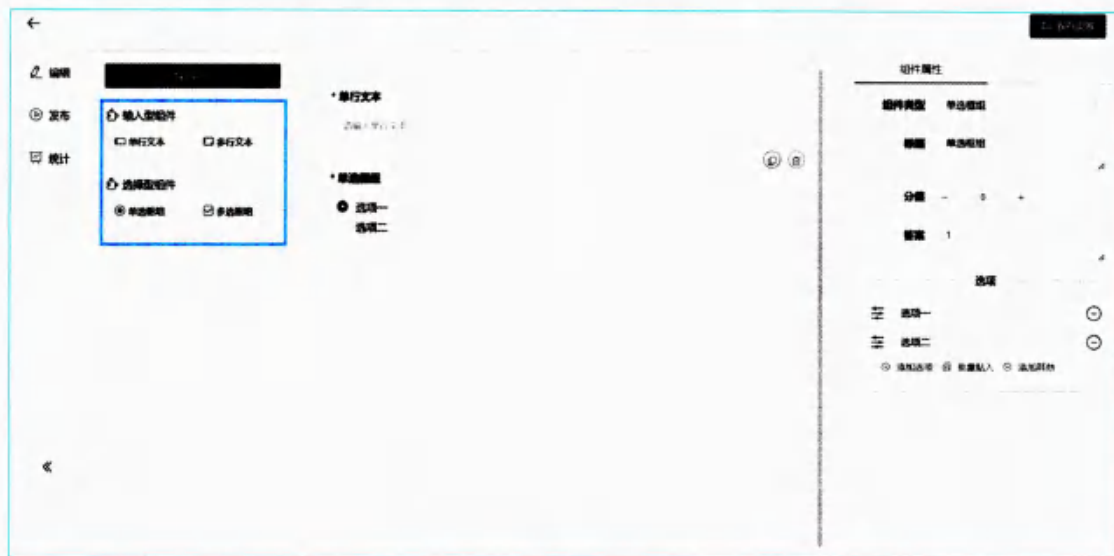


图 A.16 添加试题页面

⑤ 单击题目右上方的删除图标，可以从试卷中删除当前题目，如图 A.17 所示。单击复制图标，可以在试卷中添加一道同样的题目。通过对复制的题目进行修改，教师可以快速添加相似的题目。



图 A.17 删除或复制试题页面

⑥ 修改后单击页面右上角的“保存设置”按钮即可保存修改，更新试卷内容，如图 A.18 所示。



图 A.18 保存设置页面

⑦ 在编辑页面单击最左侧列中的“发布”按钮，如图 A.19 所示，将切换到发布页面。单击页面中央的“开始发布”按钮，即可将试卷发布给学生。此时页面将提示“发布成功”，并出现“停止发布”和“查看成绩”按钮，如图 A.20 所示。

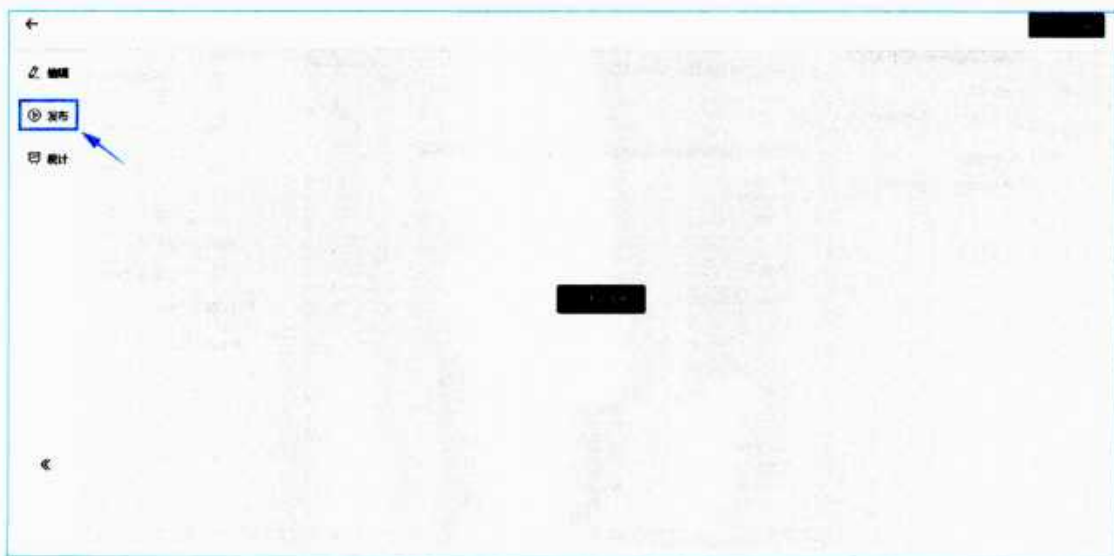


图 A.19 发布试卷页面



图 A.20 试卷发布成功页面

若单击“停止发布”按钮，学生将无法继续查看和作答试卷。单击“查看成绩”按钮，将跳转到统计页面，可以查看作答过试卷的学生及其得分的列表，如图 A.21 所示。教师也可以直接单击左侧的“统计”按钮跳转到该页面，查看学生的作答和得分情况。



图 A.21 试卷得分统计页面

2. 课后练习

课后练习的主要目的是帮助学员巩固所学内容，不计入成绩。这种方式鼓励学员更多地关

注学习本身,提高自主学习的积极性。图 A.22 所示为课后练习页面。通过练习,学员能够及时得到反馈,这种方式注重的是学习过程和对知识的掌握,帮助学员更好地理解 and 掌握课程内容。



图 A.22 课后练习页面

3. 测试考试

测试考试是为了检验学员的学习效果,计入成绩。此类考试能够更全面地评估学员对课程内容的理解程度和能力掌握情况。测试考试页面、学生端效果图页面和开考界面如图 A.23~图 A.25 所示。

自动评分系统能够快速、准确地对学员答题进行评估,降低了传统手动评分所需的大量人力成本和时间成本。



图 A.23 测试考试页面

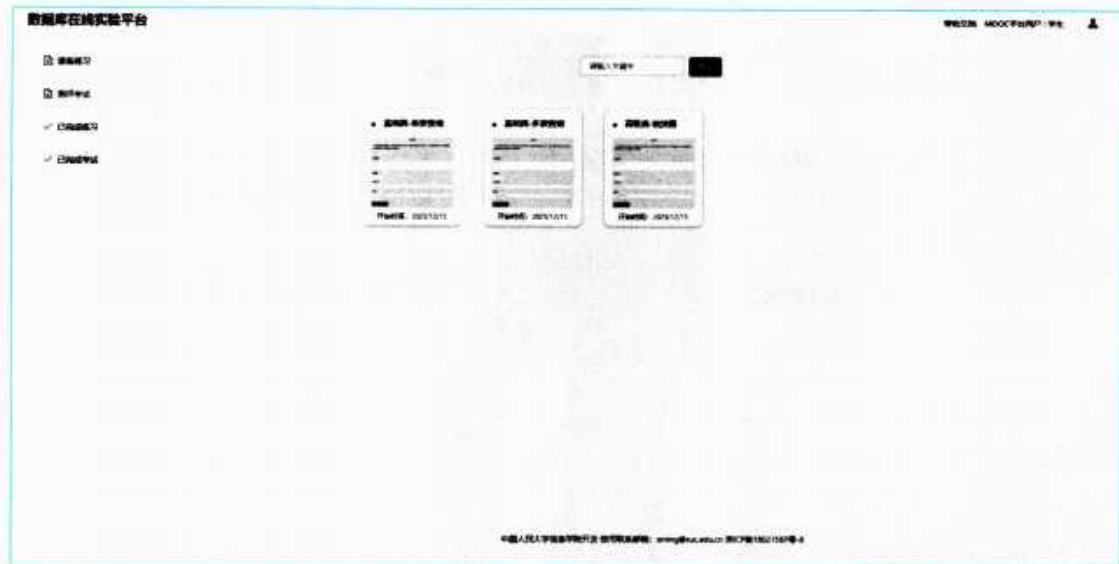


图 A.24 测试考试学生端效果图页面



图 A.25 开考界面

课后练习与测试考试的区分：课后练习是为了巩固知识，可以反复多次进行且不计成绩，针对错误题目还有提示；测试考试可以针对不同目的和学习阶段设置不同的题目和要求，并且考试是在有限时间内一次完成，最终会给出考试的分数。

模块四 做题分析

教师可以方便地查看学员的整体答题情况，包括题目平均分、题目正确率，题目作答情况等，如图 A.26 所示。这为教师提供了全面的学员学习情况反馈，有助于教师更好地把握教学进度，进行个性化的教学辅导。

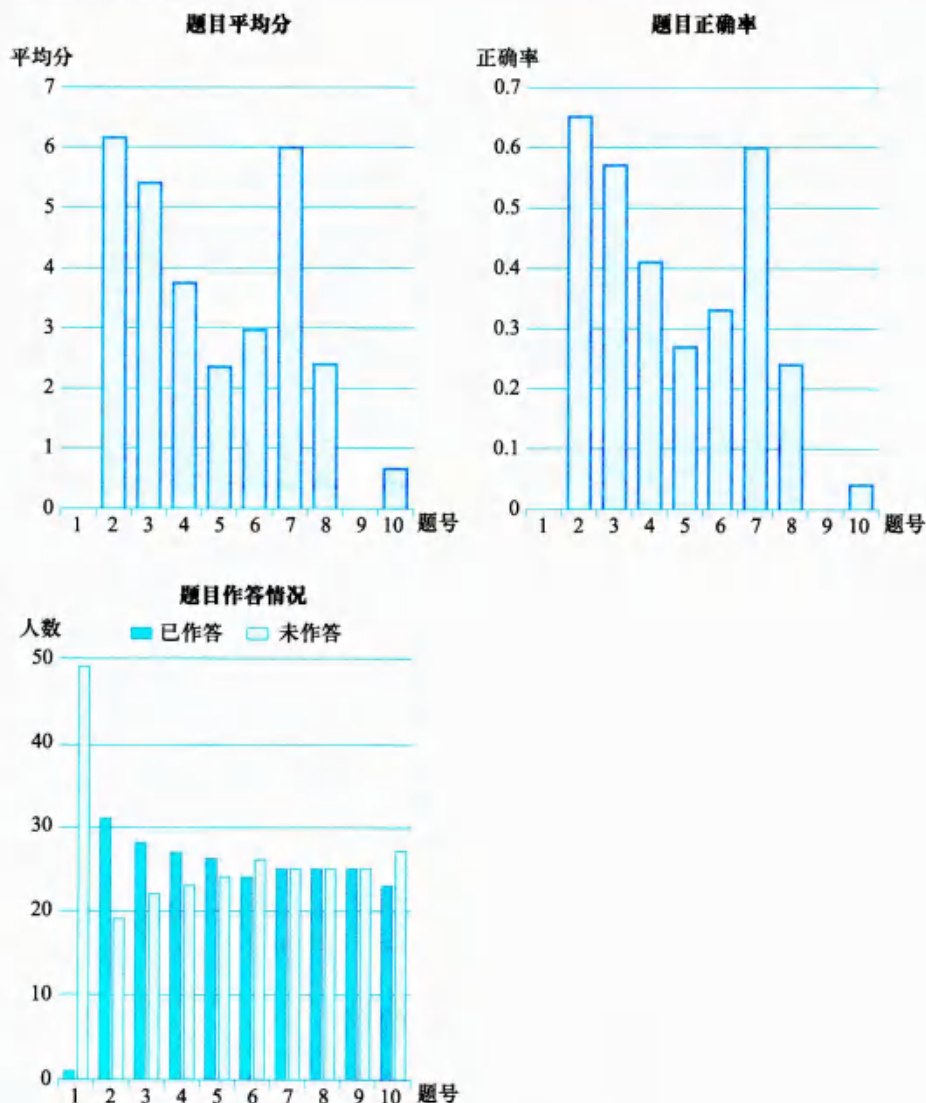


图 A.26 答题情况分析页面

示例 使用数据库在线实验平台完成实验 3.2

数据库在线实验（ondb）平台支持 SQL 查询类实验的自动化评测，即支持第 3 章实验的实验 3.2 和实验 3.3 的自动化评测。这两个实验均基于实验 3.1 所建立的零件供应销售数据库模式，该数据库已包含在 ondb 平台的数据库应用场景中。下面以实验 3.2 为例，介绍如何基于 ondb 平台完成实验。

实验 3.2 考查数据基本查询，要求学生针对零件供应销售数据库模式，通过编写单表查询、分组统计查询和连接查询语句来实现题目要求。授课教师可创建一个题库，将实验 3.2 的各个题目导入该题库。例如，对于第 1 题“查询供应商的名称、地址和联系电话”，授课教师可以创建一个题目，填写文字说明，选择合适的数据库，并将参考答案的 SQL 语句填入题目答案。此时，授课教师可以尝试运行 SQL 语句，检查查询结果是否符合预期。

在输入实验 3.2 所有题目之后，授课教师可以创建一个试卷，导入该题库的所有题目，然后再创建一个练习或考试，导入刚刚创建的试卷内容，并发布给相应班级的学生。

在学生练习之后，授课教师可以查看学生做题情况，找到错误率较高的题目，并进行针对性讲解。

综上所述，ondb 平台的建设旨在为教师和学员提供一个便捷而有效的在线学习和实践工具，提升“数据库系统概论”课程的教学质量和学员学习体验。



数据库基准（database benchmark）测试是一种用于评估数据库管理系统（DBMS）性能的标准化测试。该基准测试通过执行一系列具有代表性的操作测量并比较 DBMS 在不同负载和条件下的性能表现，其主要目的是提供一种可靠且可重复的方式，让用户和开发人员能够比较不同 DBMS 之间的性能差异，从而更好地了解其适用场景和优劣，并根据特定需求和使用情境选择最合适的数据库解决方案。

数据库基准测试通常包括以下关键方面：

① 负载模拟：基准测试模拟了真实世界中的负载，包含数据以及数据上的一组操作（查询、增、删、改等操作）。这些负载可用来模拟不同类型的应用场景，如联机事务处理（OLTP）、数据仓库查询、决策支持等。

② 性能度量：基准测试使用各种指标来衡量 DBMS 的性能表现，例如响应时间、吞吐量、成本等。这些指标可以帮助用户了解系统在处理不同负载时的效率和成本。

③ 标准化：数据库基准测试通常依据一套标准化的规范和流程，能够确保测试的可重复性和可比较性。这使得不同数据库系统之间的性能比较更为公正和准确。

不同的数据库基准测试可以专注于不同的应用场景和需求。目前最主要的基准测试是 TPC 数据库基准测试，其中常用的基准测试包括 TPC-C（面向联机事务处理）、TPC-H（面向决策支持），以及各种其他 OLAP（联机分析处理）和 OLTP 测试。这些基准测试有助于推动数据库技术的发展，提高用户对数据库系统性能的认识。

B.1 数据库基准测试的发展历史

在过去的几十年中涌现出不少的数据库基准测试。下面介绍曾被广泛使用的几个比较知名的数据库基准测试。

1. Wisconsin 基准测试

第一个被广泛用于测试关系数据库系统性能的基准测试是 Wisconsin（威斯康星）基准测试。威斯康星大学的 DeWitt 和 Carolyn 等用 SQL 语句描述了基准测试使用的查询。

Wisconsin 基准测试要点包括：

① 定义了 3 个关系表，大小固定。

- ② 提供了测试基本关系操作性能的 32 个 SQL 语句。
- ③ 把执行时间作为性能标准。
- ④ 没有定义更新操作，而且是单用户基准测试，不测试并发控制和数据库恢复情况。

2. AS³AP 基准测试

Dina Bitton、Cyril Orji 和 Carolyn Turbyfill 后来提出了 AS³AP 基准测试，这是一个更加完整的关系数据库基准测试。

AS³AP 基准测试要点包括：

- ① 5 个关系表，所有关系表均通过生成文件装入数据。
- ② 设定了时间限制，测量在限定时间内系统可以处理的最大数据库规模。
- ③ 增加了批处理和交互式查询的混合测试，测试分为单用户和多用户两部分。
- ④ 定义了更加复杂的性能度量。

3. Set Query 基准测试

Wisconsin 基准测试和 AS³AP 基准测试定义的查询主要是针对简单的关系查询，O'Neil 指出决策支持系统需要更复杂、更有效的基准测试。为此，他提出用一个大小可变的数据库来测试决策支持系统的性能。

Set Query 基准测试要点包括：

- ① 测试信息系统和决策支持系统，主要针对查询，特别是集合查询。
- ② 增加了集合查询，共执行 69 个查询功能语句。
- ③ 性能度量增加了性价比指标。

在 Set Query 基准测试中，有些事务的响应时间很长，因而要选择一个可接受的标准值作为各个系统的比较依据会有些困难。

此外，还有一些营利性商业基准测试组织，较知名的两个是 Neal Nelson Associates 和 AIM Technology。这些组织拥有各自的基准测试，可以为开发者和客户提供有价值的性能度量建议。

B.2 TPC 简介

围绕不同的数据库基准测试，基准测试开发者、计算机硬件厂商和数据库厂商之间的争议未曾中断。1988 年 8 月 10 日，34 家软硬件开发商为此创立了事务处理性能委员会 (TPC)。TPC 是一个非营利组织，其成立的目的在于定义事务处理和数据库系统领域的基准测试，定义计算系统性能和报告性能结果的方法，向业界发布客观、经过证实的 TPC 性能数据。

B.2.1 一些重要的 TPC 基准测试

数十年来，TPC 设计了不少性能基准测试，其中包括针对事务处理、决策支持、可视化、大数据和物联网等方向制定的基准测试。下面简要介绍这些基准测试及其发展（见表 B.1）。

表 B.1 TPC 基准测试及其发展一览表

类型	基准测试	简介
事务处理	TPC-C	TPC-C 是面向 OLTP 的基准测试, 该基准测试构建的场景由 9 个关系模式组成, 涉及 5 种类型的并发事务, 性能指标是指被评测数据库每分钟成功提交并发事务的数量 (tpmC)。虽然该基准测试针对的是客户与供应商之间的订单、销售、库存等活动, 但是对于其他行业、其他业务场景涉及联机事务处理的活动具有一定的普适性
	TPC-E	TPC-E 是面向 OLTP 的基准测试, 该基准测试构建的场景由 33 个关系模式组成, 涉及 12 种类型的并发事务, 性能指标是被评测数据库每秒成功提交并发事务的数量 (tpsE)。与 TPC-C 针对的场景不同, 该基准测试针对的是股票经纪公司的活动, 它对于其他金融性质的行业也具有一定普适性
决策支持	TPC-H	TPC-H 是面向决策支持的基准测试, 该基准测试构建的场景由 8 个关系模式组成, 涉及 22 种类型的复杂查询语句, 性能指标是被评测系统每小时成功完成的复杂查询数量 (QphH@Size)
	TPC-DS	TPC-DS (Decision Support Benchmark) 是面向决策支持的基准测试, 针对管理、销售和分销产品 (例如食品、电子产品、家具、音乐和玩具等) 行业场景, 涉及 99 种面向业务的查询, 性能指标是被评测系统每小时成功完成的复杂查询数量 (QphDS@Size)
	TPC-DI	TPC-DI 是数据集成 (DI) 的基准测试。TPC-DI 基准测试用于将从 OLTP 系统中提取的数据与其他数据源进行组合和转换, 并将其加载到数据仓库中, 性能指标是被评测系统每秒处理的行数 (TPC_DI_RPS)
虚拟化	TPCx-V	TPC Express Benchmark V (TPCx-V) 是面向要求苛刻的数据库工作负载下虚拟化服务器平台的基准测试。它模拟了云服务的特性, 在保持主机负载整体稳定的前提下, 允许每个虚拟机的负载变化高达 16 倍, 性能指标是被评测系统每秒成功提交并发事务的数量 (tpsV)
	TPCx-HCI	TPC Express Benchmark HCI (Hyper-Converged Infrastructure, TPCx-HCI) 是面向要求苛刻的数据库工作负载下超融合基础架构集群的基准测试, TPCx-HCI 基准测试基于 TPCx-V 基准测试, 但二者对虚拟平台的计算方式不同, 性能指标是被评测系统每秒成功提交并发事务的数量 (tpsHCI)
大数据	TPCx-HS	TPC Express HS (TPCx-HS) 是面向大数据系统的基准测试, 该基准测试涉及大量的数据存储、数据查询和数据操作, 支持 Hadoop、Spark、MapReduce (MR2), 可以用于大数据系统集群的性能测试, 性能指标是每秒处理的数据量大小 (HSph@SF)
	TPCx-BB	TPC Express BB (TPCx-BB) 是面向大数据系统的基准测试, 该基准测试由 30 个常用的分析查询用例组成, 每个用例以查询和机器学习任务的形式代表一个现实的大数据问题, 性能指标是被评测系统每分钟完成的查询数量 (BBQpm@Size)
物联网	TPCx-IoT	TPC Express IoT (TPCx-IoT) 是面向物联网系统的基准测试, 通常从大量设备中提取数据进行分析, 性能指标是被评测物联网系统每秒的有效吞吐量 (IoTps)
人工智能	TPCx-AI	TPC Express AI (TPCx-AI) 是面向端到端 AI 的基准测试, 该基准测试由 10 个用例 (7 个机器学习用例和 3 个深度学习用例) 组成, 涵盖客户分类、客户对话转录、销售预测、垃圾邮件检测、价格预测、分类和欺诈检测等应用场景, 性能指标是被评测 AI 系统每分钟完成的测试用例数量 (AIUCpm@SF)

续表

类型	基准测试	简介
能耗和定价	TPC-Energy	TPC-Energy 是整个 TPC 基准测试中关于能耗的测试方法, 用于度量基准测试所消耗的电能
	TPC-Pricing	TPC-Pricing 是整个 TPC 基准测试中关于定价的测试方法, 用于度量基准测试所需的花费
废弃的基准测试	TPC-A	TPC-A 是 TPC 于 1989 年 11 月公布的第一个测试标准
	TPC-APP	TPC-APP 是 2005 年 8 月公布的用于测试 Web 电子商务应用系统的性能基准测试
	TPC-B	TPC-B 是面向事务批处理的基准测试, 它放弃了网络及用户延迟部分而采用了批处理方式, 但测试模型仍然采用了 TPC-A 的银行交易
	TPC-D	TPC-D 主要用来测试决策支持系统 (DSS), 后来分成了两个基准测试 TPC-H 和 TPC-R, TPC-D 随即被废弃了。TPC-H 主要针对随机复杂查询的决策支持, TPC-R 针对商务报表的决策支持
	TPC-R	TPC-R 是一个业务报告、决策支持基准测试
	TPC-VMS	TPC-VMS 是一个虚拟化的基准测试
	TPC-W	TPC-W 是一个交易型电子商务基准测试

为了让基准测试更加公正有效, TPC 仍然在不断更新各种基准测试的版本, 开发新的基准测试。

综上所述, TPC-A、TPC-B、TPC-D、TPC-W 已经被废弃, 目前常用的是 TPC-C、TPC-H、TPC-E 和 TPC-DS。

B.2.2 TPC 测试的意义

执行 TPC 测试会给最终用户和生产厂商带来如下诸多好处:

- ① 提供比较不同系统性能差异的客观方法。
- ② 提供比较不同系统性价比的客观方法。
- ③ 为客户提供整套系统, 而非处理器等单个部件性能的评价方法。
- ④ 数据库厂商可通过评测来改进产品, 进而为客户提供性价比更高的产品。

不论是计算机硬件厂商还是数据库厂商, 都十分重视 TPC 测试, 并且以此不断提高自己的 TPC 测试结果。

任何一个基准测试都不可能覆盖到所有应用情况下的计算机系统性能测试。不同领域的系统特征有很大的差异, 所以应该采用不同的基准测试。尽管这样, 不同领域的测试基准仍应该满足一些共同的标准, Jim Gray 在 1993 年出版的《数据库和事务处理性能手册》中给出了这些共同的标准:

- ① 相关性: 必须测量在执行该领域内的典型操作时系统性能和性价比的峰值。
- ② 轻便性: 便于在许多不同的系统和架构中实现。
- ③ 规模灵活: 既可应用于小型计算机系统, 也可应用于大型计算机系统。
- ④ 简单性: 易于理解。

B.2.3 全国大学生计算机系统能力大赛中的 TPC-C

2023 年, 受全国大学生计算机系统能力大赛组委会邀请, 中国人民大学牵头的“101 计划”

数据库虚拟教研室首次在该项赛事中设立了数据库赛道。数据库赛道以培养学生掌握“数据库管理系统内核实现”能力为目标,要求学生在一个数据库管理系统代码框架 RMDB 的基础上,通过“完形填空”的方式,设计并实现一个可运行 TPC-C 基准测试的关系数据库管理系统。

第一届大赛主要考查参赛学生理解和实现数据库管理系统的数据库组织与存储、查询编译与查询执行、并发控制与故障恢复等核心模块的能力。在数据库组织与存储模块中,要求参赛选手实现的系统可支持对 TPC-C 中 9 张表的存取,包括实现利用 B+ 树索引加速对数据的存取。在查询编译与查询执行模块中,要求参赛选手实现的系统可支持对 TPC-C 中 SQL 语句的编译与执行,并保证 SQL 语句执行结果的正确性。在并发控制模块中,要求参赛选手实现一个支持死锁预防的严格两段锁协议,保证并发事务的可串行化调度。在故障恢复模块中,要求参赛选手实现一个故障恢复算法,保证解决系统故障并重启后事务的 ACID 特性。

在 TPC-C 基准测试中,被测系统的性能指标按照每分钟成功提交事务的数量进行性能优劣的排序。在大赛中,被测系统的性能指标按照成功提交指定数量的 TPC-C 事务所需要的时间进行性能优劣的排序,并结合大赛给定的规则,将被测系统的排序位次折算成分数。需要注意的是,在进行性能测试之前,被测系统还需要通过 TPC-C 的一致性检查。该检查指的是语义上的一致性检查,包括支付一致性、订单一致性和库存一致性等。例如,在支付一致性检查中,顾客的所有交易记录金额之和应当等于顾客的付款金额和欠款金额之和。

使用基于真实应用场景构建的 TPC-C 基准测试对参赛选手提交的系统进行测试,让大赛更具公平性和信服力,促进了广大参赛选手对数据库管理系统实现技术持续学习的热情。

B.3 TPC-C 简介

在 TPC 设计的多种类别的基准中,最知名的是 TPC-C。TPC-C 已成为 OLTP 性能测试的工业标准。

B.3.1 TPC-C 的应用环境

TPC-C 主要用于评估关系数据库管理系统(RDBMS)在处理联机事务处理 OLTP 场景下的性能。

TPC-C 的场景主要围绕零售业务展开,具体是模拟一个典型的零售企业,其中涉及销售订单、库存管理、客户支付等各个方面的业务流程。TPC-C 适用于零售商、电商平台等需要处理大量交易和订单的业务场景。

在订单管理上,TPC-C 涉及订单的生成、查询、更新等操作;在库存管理上,TPC-C 涉及对库存的查询、更新和管理,以确保数据库系统能够有效地跟踪和管理商品库存;在交易处理上,TPC-C 场景模拟了不同类型的交易,包括新订单生成、交付订单、完成支付等。

TPC-C 场景对应的 E-R 图如图 B.1 所示,其中包括如下实体:

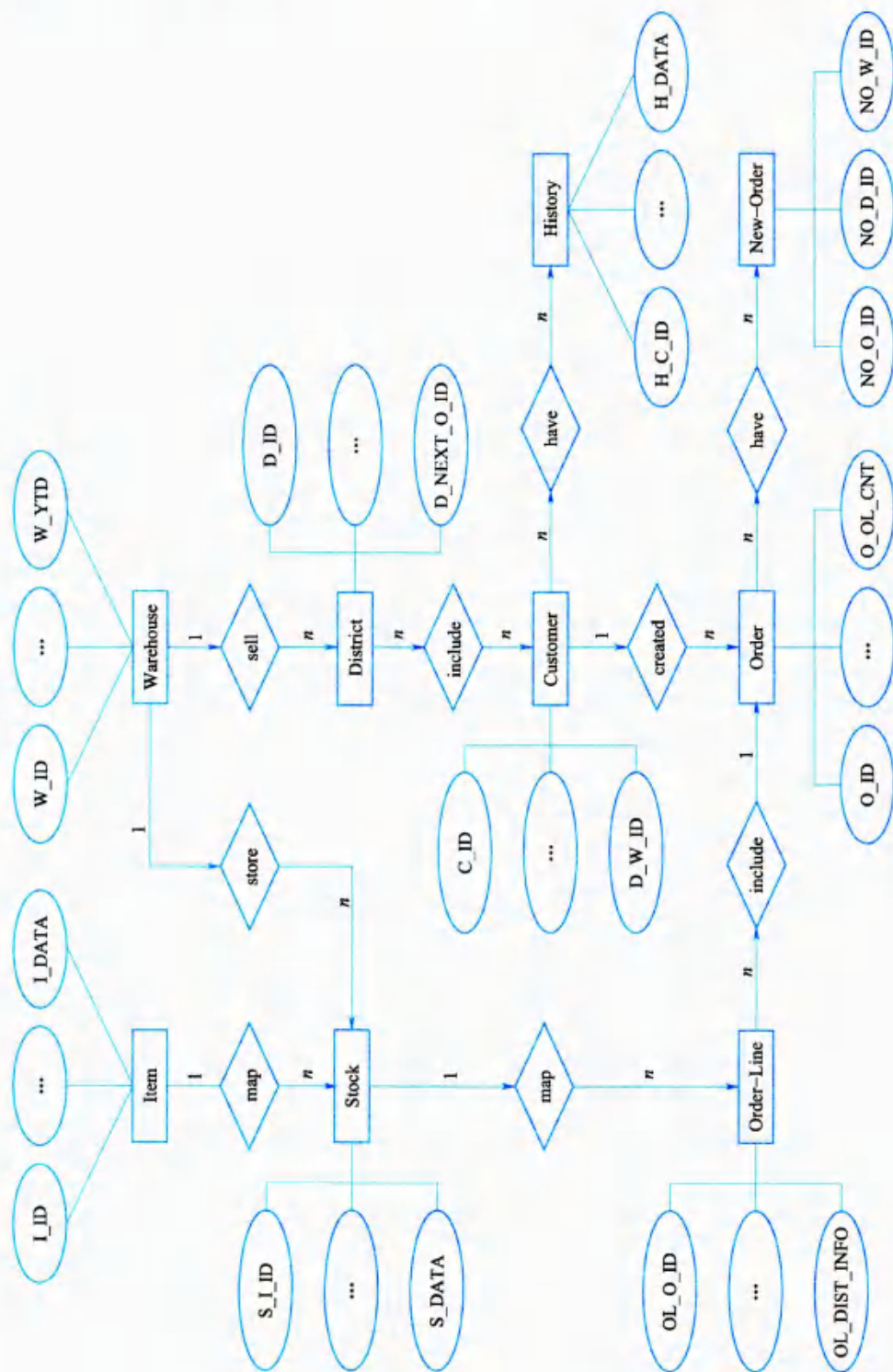


图 B.1 TPC-C 场景对应的 E-R 图

- ① Warehouse (仓库): 描述不同仓库的信息, 包括仓库号、位置等。
- ② District (地区): 描述每个仓库面向的销售地区信息, 包括地区号、仓库号、销售信息等。
- ③ Customer (客户): 描述客户的信息, 包括客户号、地区号、仓库号、余额等。
- ④ History (历史记录): 记录客户交易的历史信息, 包括客户号、地区号、仓库号、交易金额等。
- ⑤ New-Order (新订单): 描述新订单的信息, 包括订单号、客户号、地区号、仓库号等。
- ⑥ Order (订单): 描述订单的信息, 包括订单号、客户号、地区号、仓库号、订单日期等。
- ⑦ Order-Line (订单行): 描述订单中每个商品的详细信息, 包括订单号、行号、商品号、数量等。
- ⑧ Item (商品): 描述商品的信息, 包括商品号、商品价格等。
- ⑨ Stock (库存): 描述库存信息, 包括仓库号、商品号、库存数量等。

根据 E-R 模型, TPC-C 定义了 9 个关系模式且关系表中的记录取值范围较广, 执行 TPC-C 测试时, 可以灵活地选择数据库的大小。

虽然 TPC-C 基准描述的是一个零售业务活动, 但是它并没有局限于任何一种特定行业领域, 而是代表了普遍的业务模式, 尤其是管理、销售和分销业务模式。

TPC-C 详细定义了各种事务的执行比例、数据的输入时间和返回结果后的思考时间、写磁盘间隔、检查点间隔等。

TPC-C 具有如下特点:

- ① 定义完整: 从表模式到测试结果的提交方式等各个方面都有完整的定义。
- ② 设计科学: 宏观设计和技术细节都有理论依据和实践背景。
- ③ 结构复杂: 包括被测试系统、测试驱动系统以及网络连接系统。
- ④ 代价昂贵: 执行 TPC-C 测试需要大量的硬件和软件支持, 会耗费大量的人力资源。

B.3.2 TPC-C 的数据实例

TPC-C 的数据实例如图 B.2 所示, 描述了供货商 (也就是批发商)、供货商所管理的仓库、销售地区以及顾客的分层结构。

椭圆框表示一个数据库表, 其中的数字表示该表的行数 (即表的元组数)。这些数字都包含了一个因子 W (仓库的数目), 描述数据库规模的缩放比例。Warehouse 表示规模的基本单位。其他表的行数是 W 的函数。例如, $W=2$ 表示该公司有 2 个仓库、 2×10 个销售地区、 $2 \times 10 \times 3000$ 个顾客。

箭头表示基本表之间的联系, 箭头旁边的数字表示联系的基数 (即每个父结点平均的子结点数目)。加号 “+” 表示该数字会随行数的增加或删除而发生变化。

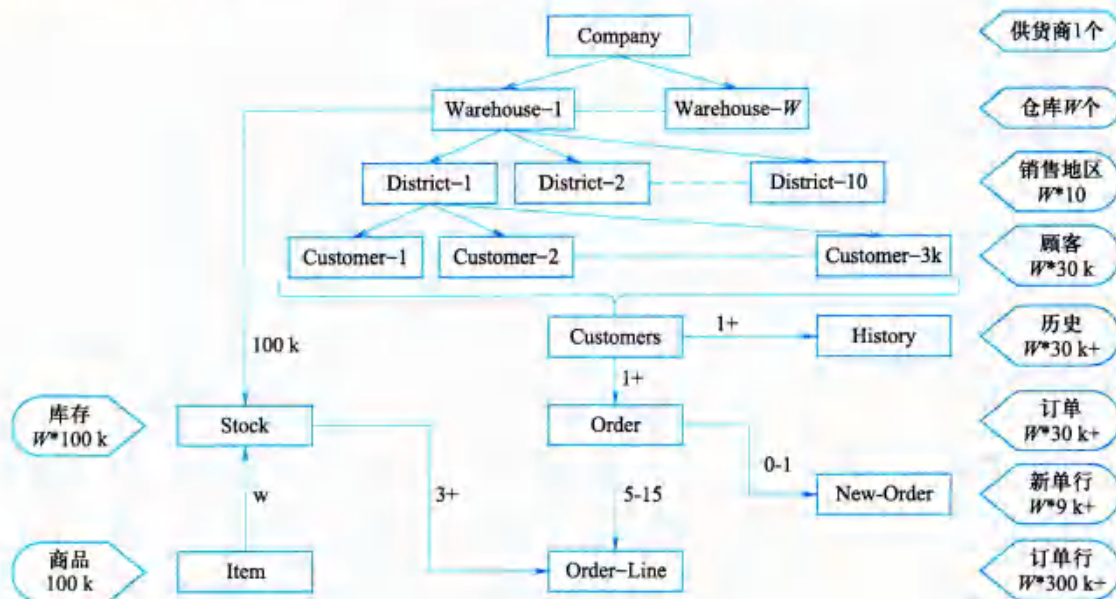


图 B.2 TPC-C 数据实例

B.3.3 TPC-C 的 5 种事务

TPC-C 是针对联机事务处理的基准测试。TPC-C 对以上的数据库表设计了 5 种事务，定义了处理每种事务的具体步骤。

1. 新订单事务 (New order)

新订单事务的功能是模拟客户建立货物订单行为，在数据库中建立一张完整的订单表。新订单事务是一个典型的执行频率高、具有严格响应时间要求的读写事务，并且还通过模拟用户的输入错误来引起事务的回滚。

2. 支付事务 (Payment)

支付事务的功能是模拟客户付款行为，修改客户、地区和仓库的账目和销售额。支付事务对客户的收支平衡进行更新，以反映该地区的支付情况和仓库的销售统计。该事务执行频率高，而且响应时间的要求也很严格。

3. 查询订单状态事务 (Order status)

查询订单状态事务的功能是模拟客户，查看当前自己的订单的处理情况。客户在相应的表格里查询相关的信息。系统建立的是一个只读事务，具有较低的执行频率，对于响应时间的要求也不是很严格。

4. 交付事务 (Delivery)

交付事务的功能是模拟公司的发货行为，一次完成 10 张订单的发货。在一个读写事务内，



二维码 B.11

五类 TPC-C 事务的示例代码

对每一个订单进行处理（交付）。在同一个事务内作为一组（或一批）交付的订单数目是由具体实现确定的。该事务包括了数据库的读写操作，执行频率较低，是一个批处理事务，响应时间的限制不太苛刻。

5. 查询库存水平事务（Stock level）

查询库存水平事务的功能是查询库存当前状况，查找那些库存量低于规定阈值的货物，了解库存水平。这是一个只读事务，执行频率低，对于响应时间和一致性要求不是很高。

注意，在以上 5 种事务中，交付事务必须以延迟方式执行，而其他事务都是以交互方式执行。延迟执行方式的特征是：将延迟执行的事务放入队列，把控制权转交给客户端，并把执行信息记录在结果文件中。

另外，TPC-C 还要求这 5 种事务应该满足一定的比例，即在提交的所有事务请求中，新订单事务 45%、支付事务 43%、查询订单状态事务 4%、交付事务 4%、查询库存水平事务 4%。

需要强调的是，TPC-C 面向的是多用户测试。

B.3.4 TPC-C 的性能度量

TPC-C 定义了性能和性价比评价指标如下：

① tpmC（transactions per minute 的简称，C 指 TPC 中的 C 基准程序）。表示系统最大处理能力或者最大吞吐量，即每分钟系统处理的新订单个数。需要强调的是，TPC-C 测试时 5 种事务按照规定的比例同时发生，并且对每种事务都有响应时间的限制，tpmC 计算的只是处理新订单事务的有效数量，而不是所有事务之和，它代表的是一个峰值，即最大处理新订单个数。

② Price/tpmC。表示处理一笔新订单事务所需的费用，即系统的性价比。在计算系统费用时（包括所有的软硬件费用），实际上是用户运行环境的总投资（Price），而性价比则定义为总价格÷性能，表示为 Price/tpmC。

就数据库基准测试来说，只考虑性能是不够的，还要考虑系统的性价比。因为对于用户来说，在满足性能要求的前提下，应该选择价格最低的系统。

还有一个重要指标是系统可用日期。系统可用日期指的是被测试系统中使用的所有硬件和软件可以在市场上购买到的最近日期。TPC 规定，系统可用日期不得比提交测试结果的日期晚 6 个月以上。

B.3.5 TPC-C 事务的执行流程

Driver（external driver system）是一个 TPC-C 事务驱动器，它模拟该商务模型里各个地区的终端，以及每个使用这些终端的用户操作，图 B.3 描述了 TPC-C 事务的流程。

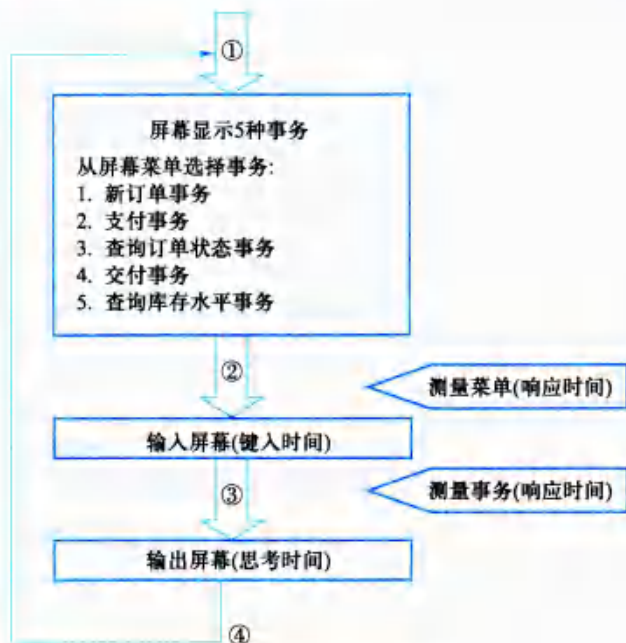


图 B.3 TPC-C 事务流程图

事务的流程通常如下所示:

① 屏幕显示菜单上面显示 5 种事务, 等待用户从中选择一种事务。

② 用户选择了一种事务之后, 屏幕显示出该事务的输入屏幕。TPC-C 要求测量菜单响应时间, 即用户键入选择之后到出现输入屏幕之间的时间间隔。

③ 用户输入数据, 提交请求, 被测试的系统处理该事务, 然后显示事务的输出信息。TPC-C 要求测量事务响应时间, 即用户提交请求之后到屏幕显示事务输出结果之间的时间间隔。

④ 用户阅读处理结果, 返回步骤①执行下一个事务。

TPC-C 比较严格地模拟了现实应用的情况, 要求客户端有键入时间 (keying time) 和思考时间, 并对键入时间和思考时间有明确的要求。键入时间是模仿用户把数据录入系统所花费的时间。思考时间是模仿用户阅读处理结果所花费的时间。

最后, TPC-C 进行相关信息统计和计算, 给出 tpmC 和 Price/tpmC 等测试结果。

TPC-C 没有定义明确的 SQL 语句, 但是对 5 种事务进行了详细定义, 其中包括每种事务的输入数据应该满足的条件, 并用自然语言详细描述了每种事务需要进行的各项操作以及这些操作的执行顺序, 而且定义了每种事务的终端 I/O 需要满足的规格。

B.3.6 ACID 测试

ACID 特性指的是数据库事务必须具备的 4 个特性: 原子性 (atomicity)、一致性

(consistency)、隔离性 (isolation) 和持续性 (durability)。这 4 个特性简称为 ACID 特性。

TPC-C 是针对联机事务处理的基准测试, 在获得被测试系统性能结果之外, 必须测试被测试系统在执行事务的过程中是否满足事务的 ACID 基本特性, 以保证测试结果的正确性。因此 TPC-C 测试中也制定了一系列 ACID 特性测试, 主要测试内容包括:

1. TPC-C 选择 Payment 支付事务进行原子性测试

- 随机选择一个仓库、地区和顾客, 运行 Payment 事务, 提交该事务后, 检查修改后的仓库表、地区表和顾客表是否正确一致地被修改。
- 随机选择一个仓库、地区和顾客, 运行 Payment 事务, 回滚该事务后, 检查修改后的仓库表、地区表和顾客表是否没有被修改。

2. TPC-C 的一致性检查

针对 TPC-C 问题背景定义了 12 个一致性测试条件, 只要数据库满足这些一致性条件, 就认为数据库是处于一致性状态。测试的方法是首先确认数据库满足所有一致性条件, 然后对数据库进行规定的操作, 最后检查数据库是否仍然满足那些一致性条件。

3. 隔离性测试

TPC-C 针对 4 类数据不一致性定义了 4 种隔离级别, 如表 B.2 所示。

表 B.2 TPC-C 定义的 4 种隔离级别

隔离级别	P0: Dirty Write	P1: Dirty Read	P2: Non-repeatable read	P3: Phantom
0	Not Possible	Possible	Possible	Possible
1	Not Possible	Not Possible	Possible	Possible
2	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Possible
3	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible

这 4 类数据不一致性是:

- ① P0: Dirty Write, 丢失修改。
- ② P1: Dirty Read, 脏读。
- ③ P2: Non-repeatable Read, 不可重复读。
- ④ P3: Phantom, 幻读, 也称为幻影。

4 种隔离级别是:

- ① 隔离级别 L0: 可以保证不丢失修改。
- ② 隔离级别 L1: 可以保证不丢失修改、还可以进一步防止“脏读”。
- ③ 隔离级别 L2: 在隔离级别 L1 的基础上, 还可以保证可重复读。
- ④ 隔离级别 L3: 在隔离级别 L2 的基础上, 还可以保证无幻读。

TPC-C 使用 New order、Payment、Order status、Delivery 事务的组合, 进行多个用户并发执行、提交和回滚操作, 测试在资源竞争时是否等待, 以及其执行结果是否与顺序执行结果相同。

TPC-C 定义了 9 种隔离性测试。例如, 其中一个测试是并发执行 Delivery 事务和 Payment 事务, 当 Delivery 事务回滚时, Delivery 事务和 Payment 事务之间是否存在 write-write 冲突。测试步骤如下:

- ① 开始一个 Delivery 事务 T_1 。
- ② T_1 在接近提交前停止。
- ③ 对于同一个顾客, 开始一个新的 Payment 事务 T_2 。
- ④ 证明事务 T_2 等待。
- ⑤ 回滚 T_1 , 完成 T_2 。
- ⑥ 检查数据库表中的有关字段 (如账户余额等) 只被事务 T_2 修改。

TPC-C 在测试说明书中声明: 基准规定的隔离性测试是针对采用封锁机制的数据库系统; 如果采用了其他并发控制技术, 就要设计其他的隔离性测试方法, 但是必须公布相应的并发控制技术和测试方法。

4. 持续性测试

持续性也称永久性 (permanence), 是指一个事务一旦提交, 它对数据库中数据的改变就应该是永久性的, 接下来的其他操作或故障不应对其执行结果有任何影响。

TPC-C 测试三种情况下的永久性:

- ① 存储介质的失效。
- ② 系统运行中的崩溃 (system crash), 需要系统重启。
- ③ 内存数据的部分丢失。

TPC-C 的测试过程如下:

- ① 运行 TPC-C 事务。
- ② 人为设置以上三种情况下的故障, 如掉电、操作系统重新启动等。
- ③ 进行系统恢复。
- ④ 针对成功和失败的事务, 验证数据库中的数据是否正确、一致性是否满足, 监测已提交事务所产生的结果是否保存, 从而监测事务的永久性。
- ⑤ 转至步骤①。



二维码 B.2:

部分 DBMS 产品
测试 TPC-C
的情况

B.3.7 部分 DBMS 产品测试 TPC-C 的情况

TPC 网站上部分 DBMS 产品测试 TPC-C 的情况, 请参见“二维码 B.2”的内容, 其中的主要指标测试结果见表 B.3 所示。

表 B.3 2023 年部分 DBMS 产品测试 TPC-C 的情况

世界排名	厂商	数据库	tpmC (最大吞吐量)	Price/tpmC (单位成本)	Neworder 事务平均响应 时间	Payment 事务平均响应 时间
1	腾讯	TDSQL	8.14×10^8	1.27 元	0.107 s	0.104 s
2	阿里巴巴	OceanBase	7.07×10^8	3.98 元	0.127 s	0.123 s
3	Oracle	Oracle	3.02×10^7	1.01 美元	0.353 s	0.336 s
4	IBM	DB2	1.03×10^7	1.38 美元	1.137 s	1.138 s

十多年前，国际上主流的数据库主要是以 Oracle 和 DB2 为代表的集中式数据库系统，它们以强大的稳定性和性能优势垄断了国内的数据库市场。随着分布式数据库的发展，国内很多互联网厂商开始研发分布式数据库系统，于是涌现出 TDSQL、OceanBase、OpenGauss 等数据库产品。国产数据库在性能测试方面也取得了显著的成绩。2020 年阿里巴巴的 OceanBase 数据库在 TPC-C 基准测试中，以 7.07×10^8 tpmC 的成绩打破世界纪录，成为榜单中最快的分布式关系数据库，破除了国外数据厂商的长期垄断。而后在 2023 年，腾讯的 TDSQL 数据库再一次打破世界纪录，以 8.14×10^8 tpmC 的成绩登顶榜首，并且相对于 OceanBase，TDSQL 数据库在价格上也有了明显的下降。

TPC-C 除了聚焦于测试数据库的性能之外，还具有针对部分隔离级别的 ACID 测试。注意：TPC-C 不要求系统设置为可串行化隔离级别。数据库的功能测试、SQL 标准符合性测试等内容并不在 TPC-C 的测试范围之内。

本附录主要介绍 TPC-C 基准测试。有关 TPC-H 基准测试的内容，将作为扩展阅读放在“二维码 B.3”中。



二维码 B.3:

TPC-H 介绍

